

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

135004549 - Selvicultura Y Repoblaciones Forestales

### PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 3  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 4  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 6  |
| 6. Cronograma.....                               | 9  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 12 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 16 |
| 9. Otra información.....                         | 20 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135004549 - Selvicultura y Repoblaciones Forestales |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                              |
| Carácter                            | Optativa                                            |
| Curso                               | Cuarto curso                                        |
| Semestre                            | Octavo semestre                                     |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                       |
| Idioma de impartición               | Castellano                                          |
| Titulación                          | 13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural        |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.       |
| Curso académico                     | 2025-26                                             |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre               | Despacho | Correo electrónico | Horario de tutorías<br>*                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jesus Fernandez Moya |          | jesus.fmoya@upm.es | L - 09:45 - 11:15<br>M - 10:00 - 14:30<br>Los días y horas de<br>tutoría son<br>orientativos y<br>pueden sufrir<br>modificaciones por<br>coincidencia con<br>otras tareas<br>docentes o |

|                                           |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |  |                         | investigadoras. Se deberá contactar previamente con el profesor mediante correo electrónico.                                                                                                                                                                    |
| Jose Alfredo Bravo Fernandez              |  | alfredo.bravo@upm.es    | L - 10:00 - 14:00<br>X - 12:00 - 14:00<br>Los días y horas de tutoría son orientativos y pueden sufrir modificaciones por coincidencia con otras tareas docentes o investigadoras. Se deberá contactar previamente con el profesor mediante correo electrónico. |
| Raquel Benavides Calvo<br>(Coordinador/a) |  | raquel.benavides@upm.es | Sin horario.<br>A demanda, previa solicitud por correo electrónico                                                                                                                                                                                              |
| Maria Jose Aroca Fernandez                |  | pepa.aroca@upm.es       | Sin horario.<br>A demanda, previa solicitud por correo electrónico                                                                                                                                                                                              |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Gestion Agraria
- Tecnicas De Restauracion Vegetal
- Tecnicas De Restauracion Y Conservacion De Suelos
- Geologia Y Edafologia
- Ecofisiologia Vegetal
- Botanica
- Flora Y Vegetacion En Los Sistemas Naturales
- Recursos Hidricos Y Gestion De Cuencas
- Maquinaria De Infraestructuras Verdes
- Climatologia
- Biometria
- Ecología General Y Ecosistémica
- Ecologia Aplicada

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA296 - Plantear alternativas para su solución y transmitirlos en público.

RA275 - RA648 - Conocer y analizar los principales esquemas selvícolas de las especies forestales más relevantes en España

RA277 - RA642 - Producir planta forestal de calidad

RA280 - RA653 - Realizar los señalamientos correspondientes a los diferentes tratamientos de regeneración y mejora

RA263 - RA641 - Conocimiento y comprensión del papel que las repoblaciones forestales pasadas tienen en los paisajes actuales

RA264 - RA643 - Planificar y ejecutar un vivero forestal

RA265 - RA649 - Aplicar los conocimientos de la Selvicultura a la defensa de argumentos y resolución de problemas dentro del campo del tratamiento de los montes

RA273 - RA639 - Valorar la influencia de los factores ecológicos en la respuesta del repoblado

RA268 - RA636 - Identificar y ejecutar los tratamientos de la vegetación natural más adecuados a las circunstancias específicas de la repoblación

RA274 - RA652 - Presentar en público y defender, con argumentos técnicos y científicos, trabajos de caracterización, diagnóstico, evaluación, planificación y gestión de masas forestales

RA276 - RA650 - - Proponer y diseñar los tratamientos selvícolas más adecuados según especies, estado de las masas forestales y objetivos de las mismas

RA266 - RA635 - Planificar y ejecutar una repoblación forestal en todas sus fases

RA267 - RA644 - Elaborar un programa de seguimiento de la actuación repobladora

RA269 - RA640 - Identificar y ejecutar los tratamientos culturales posteriores necesarios en una repoblación

RA272 - RA638 - Conocimiento, comprensión y capacidad de utilización de conceptos, ideas y terminología propios de las repoblaciones y los viveros forestales

RA278 - RA647 - Diagnosticar situaciones selvícolas de las masas forestales

RA279 - RA651 - Tomar conciencia de la importancia de la Selvicultura en el mundo y en España, considerando sus productos finales económicos y ecológicos

RA260 - RA645 - Diagnosticar la calidad del material forestal de reproducción

RA271 - RA637 - Identificar y ejecutar los tratamientos de preparación del suelo más adecuados a las circunstancias específicas de la repoblación

RA270 - RA646 - Identificar y asignar objetivos de la acción repobladora

RA261 - RA645

RA314 - Ser capaz de trabajar en equipo

RA299 - Conocer y comprender los distintos métodos de regeneración y restauración de las masas forestales.

RA385 - Aplicar los conocimientos de la Selvicultura a la defensa de argumentos y resolución de problemas dentro del campo del tratamiento de los montes

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Tanto los trabajos de repoblación forestal como los tratamientos selvícolas constituyen dos actividades fundamentales para la gestión del medio natural. En ambos casos se basan en conocimientos científicos y técnicos desarrollados de manera previa a lo largo del Grado en Ingeniería del Medio Natural, que permitirán realizar adecuadamente la descripción y diagnóstico de la situación de partida, y tomar decisiones adecuadas. Y también en ambos casos se relacionan directamente con la ordenación y planificación del territorio.

Entenderemos por repoblación forestal la implantación o re-implantación de vegetación forestal con diferentes objetivos: restauración, protección, producción, etc. En el Grado en Ingeniería del Medio Natural (UPM), por falta de tiempo se aborda muy poco la repoblación forestal en las asignaturas troncales previas, aunque sí ha habido ocasión de profundizar sobre ciertos aspectos en una asignatura de orientación (Técnicas de Restauración Vegetal). En "Selvicultura y repoblaciones" se pretende que los alumnos conozcan la importancia, funciones y desarrollo histórico en España de las repoblaciones forestales. Así mismo, se tratarán con detalle todas las fases del diseño de una repoblación forestal: planificación, ejecución, y tratamientos post-repoblación a corto plazo. También se abordará el contenido del proyecto de repoblación, documento técnico imprescindible que en su formulación genérica como proyecto de ingeniería se desarrollará en otras asignaturas.

En cuanto a la Selvicultura, consiste en la gestión de las masas forestales leñosas ya instaladas, con el objetivo de que éstas aporten a la sociedad diferentes productos y servicios de manera sostenible. Esta materia sí ha sido tratada en cierta medida en una asignatura troncal previa (Gestión agraria). Sin embargo, por su importancia se considera necesario profundizar en mayor medida en diferentes aspectos de la Selvicultura apenas tratados en Gestión Agraria, además de centrarnos en la Selvicultura directamente relacionada con ciertos casos y funciones especialmente relevantes.

A continuación, aparecen los temas que se impartirán y su orden aparece detallado en el cronograma. Se comenzará por el bloque de Repoblaciones. Sin embargo, el orden exacto de los temas podrá modificarse según necesidades organizativas de la asignatura.



## 5.2. Temario de la asignatura

1. Presentación de la asignatura. Introducción general
2. Repoblaciones forestales. Introducción
  - 2.1. Objetivo y clasificación. Contexto dentro de la Restauración Ecológica.
  - 2.2. Historia de las repoblaciones forestales en España
3. El proyecto de repoblación forestal
  - 3.1. Guion comentado para proyectos de repoblación forestal
4. Bases ecológicas de las repoblaciones
  - 4.1. Fases del repoblado. Factores ecológicos
  - 4.2. Elección de especies
  - 4.3. Material forestal de reproducción. Regiones de procedencia
5. Control del material forestal de reproducción
  - 5.1. Materiales de base. Tipos. Catálogo Nacional de Materiales de Base.
  - 5.2. Frutos y semillas: Recolección, extracción, conservación y almacenamiento. Análisis de semillas. Tratamientos de germinación
  - 5.3. Reproducción vegetativa: estaquillas, estacas, injertos y cultivo in vitro
6. Preparación del terreno
  - 6.1. Tratamiento de la vegetación preexistente. Justificación y ejecución. Métodos. Maquinaria y aperos
  - 6.2. Técnicas de preparación del suelo. Justificación y ejecución. Métodos. Maquinaria y aperos
7. Diseño y ejecución de la repoblación
  - 7.1. Métodos de repoblación. Siembra y plantación
  - 7.2. Diseño de la plantación: rodales de repoblación, densidad
8. Actuaciones de mejora durante la implantación y cuidados post-plantación
  - 8.1. Protección del repoblado: cercados y protectores. Fertilización, riegos, enmiendas
  - 8.2. Tratamiento sobre la repoblación en sus primeras edades
  - 8.3. Seguimiento de las repoblaciones. Conteo y reposición de marras
9. Viveros forestales
  - 9.1. Instalación y diseño de un vivero forestal

9.2. Cultivo de planta forestal. Fases de cultivo y control de variables ambientales

9.3. Método de producción de planta a raíz desnuda

9.4. Método de producción de planta en contenedor

9.5. Calidad de planta

## 10. Selvicultura General

10.1. Diagnóstico de masas.

10.2. Tratamientos de regeneración masas regulares

10.3. Tratamientos de regeneración masas irregulares

10.4. Tratamientos de mejora: claras

## 11. Selvicultura funcional y casos de especial relevancia

11.1. Montes bajos y resalveos

11.2. Selvicultura preventiva frente a incendios

11.3. Selvicultura y biodiversidad

11.4. Selvicultura adaptativa y de mitigación frente al cambio climático

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                   | Actividad tipo 2                                                                                                                                           | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 2.1</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2.2.</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida                   | <b>Tema 1. descripción de la asignatura con la participación de los 3 profesores</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente.</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                                                                                         |
| 2   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                       | <b>Tema 3</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                              |                | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente.</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                                                                                     |
| 3   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 5</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   | <b>Tema 4 con más de un profesor</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                       |                | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                                                                                       |
| 4   | <b>Tema 6</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 6</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                                                                                                                                                            |                | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                                                                                          |
| 5   | <b>Tema 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                       | <b>Tema 8 con más de un profesor</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                       |                | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10                                                                                                                                                                                          |
| 6   | <b>Tema 9</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Temas 9</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                                            |                | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10<br><br><b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10 |

|    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Tema 10.1 y 10.2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 10.3</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida                   | <b>Viaje con más de un profesor</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas                                                                                    |  | <b>Asistencia al viaje y cuestionario</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:10                            |
| 8  | <b>Tema 10.4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                            |                                                                                                                                                                     |  | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:10 |
| 9  | <b>Tema 10.1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 10.2</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas    |                                                                                                                                                                     |  | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:10 |
| 10 | <b>Tema 11.3</b><br>Duración: 01:00<br>AIV: Aula invertida<br><br><b>Tema 11.3</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          |                                                                                                                                                                     |  | <b>Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:10    |
| 11 | <b>Tema 11.4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 11.5</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                                                                                                                                                                     |  | <b>Tutoría colectiva de seguimiento de los trabajos</b><br>PGT: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Teoría<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00  |
| 12 |                                                                                                                                                                            | <b>Tutoría colectiva previa a práctica de señalamiento. Puede participar más de un profesor</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  |                                                                                                                                                                                      |
| 13 |                                                                                                                                                                            | <b>Prácticas en campo (señalamiento) con al menos 3 profesores</b><br>Duración: 08:00<br>VP: Viaje de prácticas                                                     |  | <b>Informe sobre las prácticas de señalamiento (viaje prácticas)</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:05            |
| 14 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |  | <b>Exposición de trabajos</b><br>PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00                          |
| 15 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |

|    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 |  |  |  | <b>Examen escrito</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00<br><br><b>Examen escrito</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente. | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02<br>CE 1.01        |
| 2    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente. | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial    | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02                   |
| 3    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | No Presencial | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02<br>CE 1.01        |
| 4    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02                   |
| 5    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02                   |
| 6    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02                   |
| 6    | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 00:10    | 2%              | 4 / 10      | CB02<br>CE 1.01        |
| 7    | Asistencia al viaje y cuestionario                                         | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | No Presencial | 00:10    | 10%             | 5 / 10      | CB02<br>CE 1.01        |

|    |                                                                           |                                                         |               |       |     |        |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|-----------------|
| 8  | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                     | No Presencial | 00:10 | 2%  | 4 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |
| 9  | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                     | No Presencial | 00:10 | 2%  | 4 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |
| 10 | Test, preguntas cortas, ejercicios cortos... sobre lo visto anteriormente | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                     | Presencial    | 00:10 | 2%  | 4 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |
| 11 | Tutoría colectiva de seguimiento de los trabajos                          | PGT: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Teoría   | Presencial    | 01:00 | 5%  | 5 / 10 | CB02            |
| 13 | Informe sobre las prácticas de señalamiento (viaje prácticas)             | OT: Otras técnicas evaluativas                          | Presencial    | 00:05 | 15% | 5 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |
| 14 | Exposición de trabajos                                                    | PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría | Presencial    | 02:00 | 10% | 5 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |
| 17 | Examen escrito                                                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                     | Presencial    | 03:00 | 40% | 5 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                   | Modalidad                                             | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 7   | Asistencia al viaje y cuestionario                            | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática                | No Presencial | 00:10    | 10%             | 5 / 10      | CB02<br>CE 1.01        |
| 11  | Tutoría colectiva de seguimiento de los trabajos              | PGT: Técnica del tipo Presentación en Grupo de Teoría | Presencial    | 01:00    | 5%              | 5 / 10      | CB02                   |
| 13  | Informe sobre las prácticas de señalamiento (viaje prácticas) | OT: Otras técnicas evaluativas                        | Presencial    | 00:05    | 15%             | 5 / 10      | CB02<br>CE 1.01        |

|    |                        |                                                         |            |       |     |        |                 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-----------------|
| 14 | Exposición de trabajos | PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría | Presencial | 02:00 | 10% | 5 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |
| 17 | Examen escrito         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                     | Presencial | 03:00 | 60% | 5 / 10 | CB02<br>CE 1.01 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se aprueba con una nota media global igual o superior a 5/10. Se distinguen los dos procedimientos de evaluación entre los que pueden elegir los alumnos de acuerdo con los trámites y plazos recogidos en la normativa vigente al respecto (entre paréntesis se indica el porcentaje que supone cada caso en relación con la calificación global definitiva), pero para ambos casos es necesario haber superado una serie de actividades obligatorias.

### ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DURANTE EL PERIODO DE DOCENCIA

Tanto en modalidad de evaluación progresiva como en modalidad de evaluación global en convocatoria extraordinaria, será obligatorio que todos los alumnos hayan superado las siguientes actividades ya que son necesarias para adquirir competencias imprescindibles de la asignatura, además de no ser repetibles como es en el caso de las prácticas en laboratorio, campo y las visitas de campo. Además, suponen en su conjunto el 40% de la total global del curso. Estas son:

- Trabajo grupal/individual sobre proyecto de repoblación, incluida tutoría para su supervisión y su exposición (10%+5%=15%). Se debe aprobar con nota mínima exigida de 5/10. Una vez aprobado se guarda para futuras convocatorias.
- Práctica de señalamiento (15%) con visita de campo que se evaluará con el informe posterior. Se debe aprobar con nota mínima exigida de 5/10. Una vez aprobado se guarda para futuras convocatorias.



### **a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROGRESIVA**

El sistema de evaluación progresiva estará basado en los siguientes elementos:

- Pruebas cortas (tipo test, preguntas cortas, ejercicios cortos) (20 %). Se irán realizando a lo largo del curso (en torno a 8-12 y deberán haberse realizado al menos el 40%) abordando cuestiones de los diferentes temas impartidos para realizar en casa o en clase. No liberarán materia para el examen escrito final, independientemente de la nota obtenida. La realización de dichas pruebas cortas tiene por objeto promover que los alumnos lleven al día la materia, y mejorar la nota final por considerar que es muy probable que en dichas pruebas cortas se obtengan calificaciones elevadas por corresponder a pequeñas cantidades de materia. En función de la marcha del curso se podrá anunciar que algunas de dichas pruebas no tendrán lugar. Nota media mínima exigida para compensar con el resto de las notas es 4/10.
- Asistencia a viaje bloque Repoblaciones forestales y cuestionario posterior (10 %)
- Examen escrito final, realizado en convocatoria ordinaria de junio (40 %). Nota mínima exigida para compensar con el resto de las notas es 4/10.

### **b) MODALIDAD DE PRUEBA GLOBAL (convocatoria extraordinaria de julio)**

- Examen escrito final (60 %). Nota mínima exigida: 5/10.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo         | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Abellanas, B. 1995. Apuntes de Selvicultura Básica. Departamento de Ingeniería Rural. E.T.S.I.A.M. Córdoba.                                                                                                                                         | Bibliografía |               |
| Alía Miranda, R.; Alba Monfort, N.; Agúndez Leal, D. 2005. Manual para la comercialización y producción de semillas y plantas forestales. Materiales de base y de reproducción. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente | Bibliografía |               |
| Bravo, J.A.; Elena, R.; Gómez, V.; Roig, S.; Serrada, R.; Zazo, J. 2002. Ejercicios prácticos de Selvicultura y Repoblaciones. Universidad Politécnica de Madrid. E.U.I. Técnica Forestal. Madrid                                                   | Bibliografía |               |
| Cortina, J.; Peñuelas, J.L.; Puértolas, J.; Savé, J.; Vilagrosa, A. (Coords.). 2006. Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos degradados. Estado actual de conocimientos. Ministerio de Medio Ambiente            | Bibliografía |               |
| Diéguez, U. et al. 2009. Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia. DG de Montes. Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia. 260 pp                                                                                 | Bibliografía |               |

|                                                                                                                                                                                   |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Junta de Castilla y León. 2015. Requerimientos técnicos. Forestación y creación de superficies forestales. Junta de Castilla y León. 66 pp                                        | Bibliografía |  |
| Landis, T. (Coord.). 2001. Manual de viveros para la producción de especies forestales en contenedor. Departamento de Agricultura de EEUU. Servicio Forestal. Manual Agrícola 674 | Bibliografía |  |
| Lanier, L. 1986. Précis de Sylviculture. ENGREF. Nancy, Francia                                                                                                                   | Bibliografía |  |
| Madrigal, A.; Álvarez, J.G.; Rodríguez Soalleiro, R.; Rojo, A. 1999. Tablas de producción para los montes españoles. Fundación Conde del Valle de Salazar. ETSIM. Madrid.         | Bibliografía |  |
| Matthews, J.D. 1989 Sylvicultural systems. Oxford University Press. Oxford Science Publications.                                                                                  | Bibliografía |  |
| Nyland, R.D. 2003 Sylviculture. Concepts and applications Mc. GrawHill Series in Forest Resources. 682 pp.                                                                        | Bibliografía |  |
| Oliet Palá, Juan A.; Lucas Villar, J.F. 2014. Gestión y organización del vivero forestal. Foresta Security. 242 pp                                                                | Bibliografía |  |
| Oliver, C.D.; Larson, B.C. 1996. Forests stand dynamics. McGraw-Hill. New York.                                                                                                   | Bibliografía |  |

|                                                                                                                                                                                                                |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Peman, J.; Navarro, R.M. 1998. Repoblaciones Forestales. Ediciones de la Universidad de Lleida. Lleida                                                                                                         | Bibliografía |  |
| Pemán García, J.et al. 2012-13. Producción y Manejo de semillas y plantas forestales. Tomo I Naturaleza y parques nacionales. Serie Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente         | Bibliografía |  |
| Serrada, R. 2000. Apuntes de Repoblaciones Forestales. Fundación Conde del Valle de Salazar. EUITF. Madrid                                                                                                     | Bibliografía |  |
| Schütz, J.P. 1990 Sylviculture 1. Principes d'e education des forêts Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Suiza                                                                                  | Bibliografía |  |
| Schütz, J.P. 1997 Sylviculture 2. La gestin des forêts irrégulières el melangées. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Lausanne. Suiza                                                           | Bibliografía |  |
| Serrada, R. 2011. Apuntes de Selvicultura. Fucovasa. Madrid. 571 p.                                                                                                                                            | Bibliografía |  |
| Serrada, R.; Montero, G.; Reque, J.A. 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid | Bibliografía |  |
| Smith, D.M.; Larson, B.C.; Kelty, M.J.; Ashton, P.M. 1997. The practice of silviculture: applied forest ecology. John Wiley & sons. New York. 9ª Ed                                                            | Bibliografía |  |

|                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro de Mejora Forestal El Serranillo:                                                                | Recursos web | <a href="http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/montes-y-politica-forestal/recursosgeneticos-forestales/CNMF_serranillo.aspx">http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/montes-y-politica-forestal/recursosgeneticos-forestales/CNMF_serranillo.aspx</a>                                     |
| Plataforma Moodle de la UPM                                                                             | Recursos web |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reforestación, Viveros y Recursos Genéticos del Servicio Forestal Americano:                            | Recursos web | <a href="http://www.rngr.net/">http://www.rngr.net/</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laboratorio de semillas, laboratorio de patología, viveros y                                            | Equipamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inventario de Tecnologías de Lucha Contra la Desertificación                                            | Recursos web | <a href="http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-y-restauracion-forestal/lucha-contra-ladesertificacion/lch_inventario_tec.aspx">http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-y-restauracion-forestal/lucha-contra-ladesertificacion/lch_inventario_tec.aspx</a> |
| Laboratorio U.D. Selvicultura y Repoblaciones.                                                          | Equipamiento | Cámaras de germinación, campo de prácticas. Invernaderos y umbráculo.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Viveros de la UD Selvicultura y Repoblaciones                                                           | Equipamiento | Invernadero y umbráculo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Archivo fotográfico y de presentaciones. Archivo supuestos prácticos y casos.                           | Otros        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diccionario Forestal Español (Sociedad Española de Ciencias Forestales):                                | Recursos web | <a href="http://secforestales.org/diccionario_forestal_secf">http://secforestales.org/diccionario_forestal_secf</a>                                                                                                                                                                                           |
| Blog de divulgación científica sobre incendios forestales:                                              | Recursos web | <a href="http://fuegolab.blogspot.com/">http://fuegolab.blogspot.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recursos web Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria                     | Recursos web | <a href="http://www.inia.es">http://www.inia.es</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Recursos web Instituto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (Universidad de Valladolid-INIA) | Recursos web | <a href="http://sostenible.palencia.uva.es/">http://sostenible.palencia.uva.es/</a>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos web Sociedad Española de Ciencias Forestales. Informes, Cuadernos de la SECF, Actas de congresos, Buscador de publicaciones | Recursos web | <a href="http://secforestales.org/content/publicaciones">http://secforestales.org/content/publicaciones</a>                                                                                                                   |
| Recursos web Sistema de Apoyo para la Simulación de Alternativas de Manejo Forestal Sostenible                                       | Bibliografía | <a href="http://www.simanfor.es">http://www.simanfor.es</a>                                                                                                                                                                   |
| Recursos web Unidad Gestion Forestal Sostenible. Universidad Santiago de Compostela. Herramientas y bibliografía.                    | Recursos web | <a href="http://www.usc.es/uxfs/">http://www.usc.es/uxfs/</a>                                                                                                                                                                 |
| Pemán et al. 2021. Bases técnicas y ecológicas del Proyecto de Repoblación Forestal                                                  | Bibliografía | <a href="https://cpage.mpr.gob.es/producto/bases-tecnicas-y-ecologicas-de-los-proyectos-de-repoblacion-forestal/">https://cpage.mpr.gob.es/producto/bases-tecnicas-y-ecologicas-de-los-proyectos-de-repoblacion-forestal/</a> |
| Pemán et al (coord) 2021. Bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación forestal                                           | Bibliografía |                                                                                                                                                                                                                               |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

- La Silvicultura y la Repoblación forestal están muy relacionadas con la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas. Los ODS ligados más explícitamente con esta asignatura son los siguientes: ODS1, ODS3, ODS6, ODS8, y especialmente ODS13, ODS15 y ODS17.

Esta asignatura, además de optativa de 4º para GIMN, tiene carácter de complemento para acceder al Máster de Ingeniería de Montes (UPM).



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PR/CL/001  
PROCESO DE COORDINACIÓN DE  
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01  
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y  
Medio Natur.